Problem D. 最大数码

令 $f(x)$ 为正整数 x 十进制表示下的最大数码。例如，$f(4523) = 5$ 以及 $f(1001) = 1$。

给定四个正整数 l_a，r_a，l_b 和 r_b 满足 $l_a \le r_a$ 且 $l_b \le r_b$，计算 $f(a + b)$ 的最大值，其中 $l_a \le a \le r_a$ 且 $l_b \le b \le r_b$。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 10^3$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入四个整数 l_a，r_a，l_b 和 r_b（$1 \le l_a \le r_a \le 10^9$，$1 \le l_b \le r_b \le 10^9$）。

Output

每组数据输出一行一个整数表示 $f(a + b)$ 的最大值。

Example

standard input	standard output
2 178 182 83 85 2 5 3 6	7 9

Note

对于第一组样例数据，答案是 $f(182 + 85) = f(267) = 7$。

对于第二组样例数据，答案是 $f(4 + 5) = f(9) = 9$。